1535번 - 안녕 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	15867	8941	6833	57.922%

문제

세준이는 성형수술을 한 후에 병원에 너무 오래 입원해 있었다. 이제 세준이가 병원에 입원한 동안 자기를 생각해준 사람들에게 감사하다고 말할 차례이다.

세준이를 생각해준 사람은 총 N명이 있다. 사람의 번호는 1번부터 N번까지 있다. 세준이가 i번 사람에게 인사를 하면 L[i]만큼의 체력을 잃고, J[i]만큼의 기쁨을 얻는다. 세준이는 각각의 사람에게 최대 1번만 말할 수 있다.

세준이의 목표는 주어진 체력내에서 최대한의 기쁨을 느끼는 것이다. 세준이의 체력은 100이고, 기쁨은 0이다. 만약 세준이의 체력이 0이나 음수가 되면, 죽어서 아무런 기쁨을 못 느낀 것이 된다. 세준이가 얻을 수 있는 최대 기쁨을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 사람의 수 N(≤ 20)이 들어온다. 둘째 줄에는 각각의 사람에게 인사를 할 때, 잃는 체력이 1번 사람부터 순서대로 들어오고, 셋째 줄에는 각각의 사람에게 인사를 할 때, 얻는 기쁨이 1번 사람부터 순서대로 들어온다. 체력과 기쁨은 100보다 작거나 같은 자연수 또는 0이다.

출력

첫째 줄에 세준이가 얻을 수 있는 최대 기쁨을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
1 21 79
20 30 25
```

예제 출력 1 복사

```
50
```

예제 입력 2 복사

```
1
100
20
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

예제 입력 3 복사

```
8
100 15 1 2 3 4 6 5
49 40 1 2 3 4 5 4
```

예제 출력 3 복사

```
59
```

예제 입력 4 복사

```
4
100 50 20 13
20 30 40 50
```

예제 출력 4 복사

```
120
```

예제 입력 5 복사

```
8
100 26 13 17 24 33 100 99
34 56 21 1 24 34 100 99
```

예제 출력 5 복사

```
135
```

예제 입력 6 복사

```
12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
```

예제 출력 6 복사

```
1200
```

출처

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: jh05013 (/user/jh05013)
- 빠진 조건을 찾은 사람: vl0612 (/user/vl0612)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 배낭 문제 (/problem/tag/148)

메모